

Vending Machine

Membros: Arthur Rigo, Gabriel Souto, Melchior Neto, Vítor Feijó.

Uma vending machine é uma máquina automática de vendas, na qual o cliente insere moedas ou notas para adquirir um ou mais produtos disponíveis. Seu funcionamento é relativamente simples: a máquina identifica o valor inserido e libera o produto escolhido, conforme o saldo disponível.

Podemos simular a lógica de funcionamento dessa máquina utilizando linguagens formais, representando cada etapa do processo — desde a inserção das moedas até a liberação do produto — como estados e transições.

Interface e Funcionamento da Máquina

A vending machine conta com um mostrador digital que informa ao usuário o saldo atual, correspondente ao valor das moedas ou notas inseridas.

Há também botões iluminados, cada um representando um produto disponível para compra. Quando o usuário insere um valor suficiente para comprar determinado item, o botão correspondente é iluminado, permitindo que ele seja pressionado. Ao confirmar a compra, a máquina libera o produto e subtrai o valor do saldo. O usuário pode então continuar comprando com o saldo restante ou inserir mais dinheiro.

A máquina possui ainda um seletor de entrada para moedas e notas, que atualiza automaticamente o saldo conforme o valor inserido, até um máximo de R\$10,00. São aceitos apenas moedas de R\$1,00 e notas de R\$2,00 e R\$5,00. Caso o usuário tente inserir um valor que ultrapasse o limite de R\$10,00, a máquina recusa o valor inteiro e o devolve imediatamente. Por exemplo, se o saldo atual for R\$7,00 e o usuário inserir uma nota de R\$5,00, a nota é devolvida e o saldo permanece o mesmo.

Catálogo

Os seguintes itens estão disponíveis para compra:

- Custando R\$1,00: Paçoca-rolha
- Custando R\$3,00: Coca-Cola
- Custando R\$5,00: Mirabel ou Trakininhas
- Custando R\$10,00: Chocolate Nestle meio amargo ou Salame Majestade

Representado da máquina em GLUD

A gramática que representa o funcionamento da vending machine pode ser definida pela quádrupla: $G(V, P, T, S)$

- V são os conjuntos de estados os quais são: $V = \{S, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Cada estado representa o saldo atual do cliente, com exceção ao estado S que é o estado inicial e final.
- T são o conjunto de símbolos da linguagem, os quais são: $T = \{\text{Um, Dois, Cinco, Paçoca-Rolha, Coca-Cola, Mirabel, Trakininhas, Salame-Majestade, Começa, Fecha}\}$. O subconjunto $\{\text{Um, Dois, Cinco}\}$ representa as moedas ou cédulas que podem ser inseridas, o subconjunto $\{\text{Paçoca-Rolha, Coca-Cola, Mirabel, Trakininhas, Salame-Majestade}\}$ são os produtos disponíveis para compra e, por último, o subconjunto $\{\text{Começa, Fecha}\}$ representam o início e fim da operação.

- P é o conjunto de produções da linguagem, os quais são:

P = {

S → Começa0 | ε

0 → Um1 | Dois2 | Cinco5 | FechaS

1 → Um2 | Dois3 | Cinco6 | Paçoca-rolha0

2 → Um3 | Dois4 | Cinco7 | Paçoca-rolha1

3 → Um4 | Dois5 | Cinco8 | Paçoca-rolha2 | Coca-cola0

4 → Um5 | Dois6 | Cinco9 | Paçoca-rolha3 | Coca-cola1

5 → Um6 | Dois7 | Cinco10 | Paçoca-rolha4 | Coca-cola2 | Trakininhas0 | Mirabel0

6 → Um7 | Dois8 | Paçoca-rolha5 | Coca-cola3 | Trakininhas1 | Mirabel1

7 → Um8 | Dois9 | Paçoca-rolha6 | Coca-cola4 | Trakininhas2 | Mirabel2

8 → Um9 | Dois10 | Paçoca-rolha7 | Coca-cola5 | Trakininhas3 | Mirabel3

9 → Um10 | Paçoca-rolha8 | Coca-cola6 | Trakininhas4 | Mirabel4

10 → Paçoca-rolha9 | Coca-cola7 | Trakininhas5 | Mirabel5 | Nestlé-meio-amargo0 | Salame-majestade0

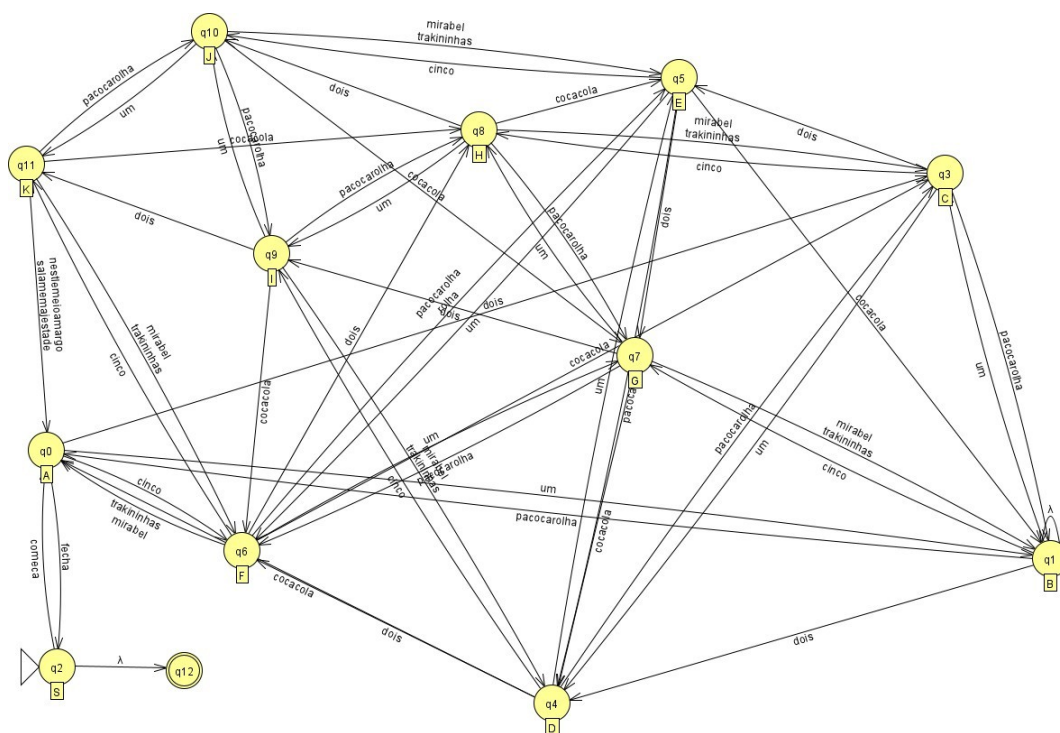
}

Gramática Linear Unitária a Direita (imagem do jflap)

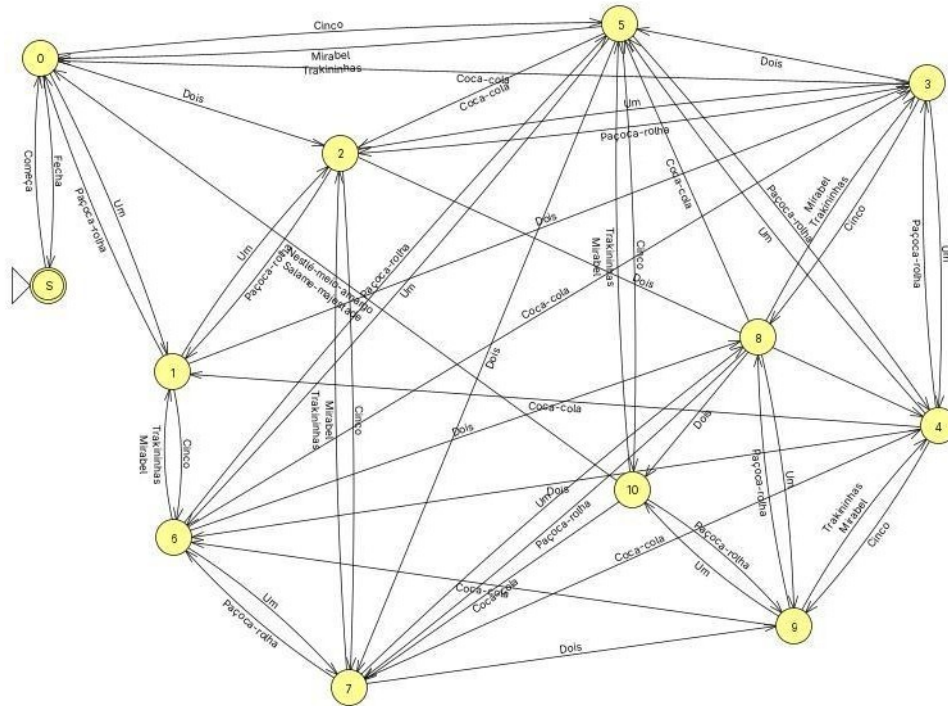
LHS	RHS
S	→ começaA
S	→ λ
A	→ umB
A	→ doisC
A	→ cincoF
A	→ fechaS
B	→ umC
B	→ doisD
B	→ cincoG
B	→ pacocarolhaA
C	→ umD
C	→ doisE
C	→ cincoH
C	→ pacocarolhaB
D	→ umE
D	→ doisF
D	→ cincoI
D	→ pacocarolhaC
D	→ cocacolaA
E	→ umF
E	→ doisG
E	→ cincoJ
E	→ pacocarolhaD
E	→ cocacolaB
F	→ umG
F	→ doisH
F	→ cincoK
F	→ pacocarolhaE
F	→ rolhaE
F	→ cocacolaC
F	→ trakininhasA
F	→ mirabelA

G	→	umH
G	→	doisI
G	→	pacocarolhaF
G	→	cocacolaD
G	→	trakininhasB
G	→	mirabelB
H	→	uml
H	→	doisJ
H	→	pacocarolhaG
H	→	cocacolaE
H	→	trakininhasC
H	→	mirabelC
I	→	umJ
I	→	doisK
I	→	pacocarolhaH
I	→	cocacolaF
I	→	trakininhasD
I	→	mirabelD
J	→	umK
J	→	pacocarolhaI
J	→	cocacolaG
J	→	trakininhasE
J	→	mirabelE
K	→	pacocarolhaJ
K	→	cocacolaH
K	→	trakininhasF
K	→	mirabelF
K	→	nestlemeioamargoA
K	→	salamemajestadeA

Autômato Finito Determinístico (imagem do jflap)



Autômato Finito Determinístico (versão mais legível)



Palavras aceitas:

- comecaumdoispacocarolhacocacolafecha
- comeaumumpacocarolhacincomirabelpacocarolhfecha
- comeacincocincosalamemajestadeumumumcocacolafecha
- comecafecha
- comecadoisumcocacolaacincoumtrakininhaspacocarolhfecha

Palavras não aceitas:

- comeca
- comeacincocincocincosalamemajestadenestlemeioamargofecha
- comecamirabel
- cocacolaumfecha
- comeaumcincoumfecha